

PROPUESTA DE TRABAJO FIN DE MASTER

Multi-Agent RAG System for Regime-Aware Macro-Equity Intelligence and Dynamic Portfolio Allocation

Plataforma institucional de inteligencia financiera basada en
detección de regímenes de mercado, recuperación aumentada por
generación y asignación dinámica de activos multi-clase

Master en Inteligencia Artificial y Finanzas

Equipo: 2 Ingenieros + 1 Perfil Financiero

2024 — 2025

Documento de propuesta técnica — Uso confidencial

INDICE DE CONTENIDOS

- 1. Resumen Ejecutivo
- 2. Posicionamiento Estrategico y Narrativa Central
- 3. Universo de Activos
 - 3.1 Capa 1 — ETFs para Asset Allocation Estrategico
 - 3.2 Capa 2 — Acciones Individuales para Seleccion Tactica
 - 3.3 Tratamiento de Activos Crypto
- 4. Arquitectura de Datos
 - 4.1 Datos de Mercado
 - 4.2 Datos Macroeconomicos
 - 4.3 Datos de Riesgo
 - 4.4 Datos Alternativos — Polymarket
 - 4.5 TimeGate — Control de Temporalidad y Publication Lag
- 5. Modelo de Deteccion de Regimenes (HMM)
 - 5.1 Justificacion Metodologica y Literatura
 - 5.2 Modelos Alternativos Considerados
 - 5.3 Features de Entrada al HMM
 - 5.4 Numero de Estados y Arquitectura de Dos Velocidades
 - 5.5 Validacion e Interpretabilidad de Estados
- 6. Arquitectura RAG — Cuatro Sistemas Especializados
 - 6.1 RAG 1 — Macro y Política Monetaria
 - 6.2 RAG 2 — Equity Research y Fundamentales
 - 6.3 RAG 3 — Risk Intelligence
 - 6.4 RAG 4 — News y Datos Alternativos
 - 6.5 Evaluacion de los Sistemas RAG (RAGAS)
- 7. Arquitectura de Agentes — LangGraph
 - 7.1 Macro Agent
 - 7.2 Equity Agent
 - 7.3 Risk Agent
 - 7.4 Portfolio Agent y CIO Agent
- 8. Composite Score — Seleccion Tactica de Acciones
- 9. Construcccion de Portfolio
 - 9.1 Motor Cuantitativo — Risk-Based Allocation
 - 9.2 Constraints Institucionales
 - 9.3 Sistema de Alertas de Constraint Breach
- 10. Logica de Rebalanceo Hibrdo
- 11. Costes de Transaccion y Modo Operacional
- 12. Baselines de Comparacion
- 13. Metodologia de Backtesting y Evaluacion
- 14. Infraestructura Tecnica — AWS
- 15. Roadmap de Implementacion
- 16. Riesgos, Limitaciones y Trabajo Futuro
- Referencias Bibliograficas

1. RESUMEN EJECUTIVO

Este documento constituye la propuesta tecnica completa del Trabajo de Fin de Master para el programa de Inteligencia Artificial aplicada a Finanzas. El proyecto consiste en el diseno, implementacion y evaluacion de una plataforma institucional de inteligencia financiera que combina deteccion de regimenes de mercado mediante modelos ocultos de Markov (HMM), recuperacion aumentada por generacion (RAG) sobre multiples fuentes heterogeneas, orquestacion de agentes especializados mediante LangGraph, y construccion dinamica de portfolios basada en asignacion por riesgo.

El sistema opera sobre un universo de aproximadamente 1.340 activos distribuidos en dos capas: una capa estrategica de 42 ETFs que cubre renta variable global, renta fija, commodities, alternativos y crypto; y una capa tactica de 1.300 acciones individuales de los indices S&P; 500, STOXX 600 y MSCI EM Top 200. La asignacion estrategica entre clases de activos se determina por el regimen de mercado detectado, mientras que la seleccion de valores individuales se realiza mediante un Composite Score que integra factores fundamentales, momentum tecnico y calidad financiera.

- El sistema NO predice retornos futuros. Detecta el regimen de mercado actual, contextualiza ese regimen con informacion disponible publicamente, y construye un portfolio robusto dado ese contexto.
- La ventaja competitiva es de gestion de riesgo y consistencia de proceso, no de prediccion.
- Arquitectura dual: backtesting historico 2000-2024 como nucleo de validacion + modo operacional con misma arquitectura mediante capa de abstraccion de datos.
- Potencial de comercializacion: el diseno modular y la capa de abstraccion permiten transicion directa a produccion.

Componente	Tecnología Principal	Proposito
Regime Detection	HMM t-Student, 4 estados, BIC	Detectar estado estructural del mercado
RAG Macro	LlamaIndex + OpenSearch + FinBERT	Contextualizar politica monetaria y macro
RAG Equity	LlamaIndex + FinBERT + LM Dictionary	Analisis fundamental y riesgos ocultos
RAG Risk	LlamaIndex + Crisis fingerprints	Precedentes historicos de stress sistemico
RAG News	GDELT + Polymarket API	Señal de alta frecuencia y tail risk
Orquestacion	LangGraph (grafo de estados)	Coordinacion de agentes y flujo de decision
Portfolio	Risk Parity / Min Var / Max Div	Asignacion cuantitativa basada en riesgo
CIO Agent	Claude via AWS Bedrock	Sintesis estrategica y explicabilidad
Infraestructura	AWS S3 + RDS + OpenSearch + EC2	Almacenamiento, computo y LLMs
Backtesting	2000-2024 con train/val/test	Validacion out-of-sample robusta

Tabla 1. Resumen de componentes del sistema.

2. POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO Y NARRATIVA CENTRAL

La distincion fundamental entre este sistema y un chatbot financiero convencional reside en la naturaleza del output. Un chatbot responde preguntas. Este sistema produce decisiones de inversion estructuradas, trazables y cuantificables, respaldadas por evidencia documental recuperada en tiempo real y por modelos estadisticos validados sobre datos historicos. Esta distincion debe impregnar toda la narrativa del proyecto, especialmente en la defensa.

2.1 Flujo Central de Decision

El sistema sigue el siguiente flujo invariante independientemente del modo de operacion (backtesting o tiempo real):

Etapas	Descripcion	Responsable Principal
1. Datos	Ingesta y normalizacion de datos de mercado, macro, texto y alternativos respetando publication lags	DataLayer + TimeGate
2. Contexto	Recuperacion de informacion relevante via RAG especializado por dominio	Los 4 RAGs
3. Regimen	Identificacion del estado estructural actual del mercado mediante HMM	Regime Detector (HMM)
4. Analisis	Evaluacion macro, equity y riesgo con contexto cuantitativo y cualitativo integrado	Macro / Equity / Risk Agents
5. Decision	Sintesis estrategica, optimizacion de portfolio y aplicacion de constraints	Portfolio Agent + CIO Agent
6. Accion	Pesos finales de portfolio + investment memo trazable	Portfolio Constructor

Tabla 2. Flujo central de decision del sistema.

2.2 Por que este Enfoque es Academicamente Defendible

La literatura empirica en finanzas ha demostrado que la prediccion de retornos futuros a corto plazo es extremadamente dificil y que los modelos que lo intentan sufren frecuentemente de overfitting (DeMiguel et al., 2009). Sin embargo, la deteccion de regimenes de mercado tiene respaldo empirico solido y bien establecido (Hamilton, 1989; Guidolin y Timmermann, 2007; Kritzman, Page y Turkington, 2012). La innovacion de este proyecto combina esa base estadistica robusta con inteligencia contextual generada por LLMs sobre fuentes documentales institucionales, creando un sistema que sistematiza y enriquece el proceso de decision de inversion de forma trazable y evaluable.

3. UNIVERSO DE ACTIVOS

El universo de activos se estructura en dos capas con responsabilidades distintas y complementarias. Esta arquitectura resuelve la tension entre amplitud del universo e intensificado control de la relacion señal/ruido: la capa estrategica opera sobre vehiculos diversificados donde el regimen de mercado tiene poder explicativo claro; la capa tactica utiliza el Composite Score para seleccionar valor dentro de los buckets definidos por la capa estrategica.

3.1 Capa 1 — ETFs para Asset Allocation Estrategico

El HMM y el Portfolio Agent toman decisiones de cuanto capital asignar a cada clase de activo y geografia exclusivamente sobre este universo de ETFs. El uso de ETFs para la decision estrategica esta justificado por: (1) son vehiculos diversificados que eliminan ruido idiosincratico; (2) el regimen de mercado tiene poder explicativo sobre clases de activo agregadas; (3) su mayor liquidez hace que los costes de transaccion modelizados sean mas representativos de la realidad institucional.

Categoria	Tickers	Descripcion
Renta Variable US	SPY, QQQ, IWM	S&P; 500, Nasdaq 100, Russell 2000 small cap
RV Geografica	VGK, EWJ, EEM, FXI, EWZ, MCHI, VPL	Europa, Japon, Emergentes, China, Brasil, Asia-Pacifico
Sectorial US (11 SPDR)	XLK, XLF, XLE, XLV, XLC, XLI, XLY, XLP, XLRE, XLB, XLU	Los 11 sectores GICS del S&P; 500 mediante ETFs SPDR
Renta Fija	TLT, IEF, SHY, TIP, LQD, HYG, EMB, BNDX	Duraciones largas a cortas, TIPS, credito, emergentes, internacional
Commodities	GLD, SLV, USO, UNG, PDBC, DBA, CPER	Oro, plata, petroleo, gas, commodities diversificado, agricola, cobre
Alternativos	VNQ, VNQI, BITO, ETHE	REITs US, REITs internacional, Bitcoin ETF, Ethereum (post-2021)
Volatilidad / Hedge	VIXY	VIX futuros corto plazo — posicion tactica en crisis
Cash Equivalente	SHV	T-Bills — activo refugio por defecto, minimo 5% siempre

Tabla 3. Universo completo Capa 1 — ETFs (aprox. 42 instrumentos).

3.2 Capa 2 — Acciones Individuales para Seleccion Tactica

Cuando el regimen favorece la exposicion a renta variable, el Equity Agent aplica el Composite Score sobre las acciones individuales del universo de la capa 2 para seleccionar los mejores valores dentro de cada bucket geografico o sectorial sobreponderat.

Region	Indice Referencia	Num. Acciones	Fuente Datos
US	S&P; 500 completo	~500	yfinance + SEC EDGAR
Europa	STOXX 600	~600	yfinance (tickers europeos)
Emergentes	MSCI EM Top 200 por market cap	~200	yfinance
Total Capa 2	—	~1.300	—

Tabla 4. Universo Capa 2 — acciones individuales.

La restriccion al Top 200 de mercados emergentes se justifica por disponibilidad de datos de calidad en yfinance y por la liquidez necesaria para modelizar costes de transaccion de forma realista. Empresas de menor capitalizacion en emergentes tienen spreads bid-ask elevados y datos historicos incompletos que introducen sesgos sistematicos en el

backtesting.

3.3 Tratamiento de Activos Crypto

BITO (Bitcoin ETF) y ETHE (Ethereum) solo existen como ETFs desde octubre de 2021, lo que crea una discontinuidad en el backtesting historico.

- **Periodo 2014-2021:** datos spot de BTC/ETH en USD via yfinance como proxy. Solo se permite su inclusion en el portfolio desde 2017, cuando el mercado cripto alcanzo liquidez institucional minima suficiente para modelizacion.
- **Periodo 2021-2024:** se utilizan directamente BITO y ETHE para mayor fidelidad con la realidad institucional.
- **Limitacion declarada:** la ausencia de historico equiparable al de otras clases de activo implica que los resultados de backtesting deben interpretarse con cautela para los periodos que incluyan crypto.

Nota metodologica: Alternativa conservadora: excluir crypto del backtesting historico y añadirlo solo al modo operacional. Se mantiene disponible si la comision academica considera que su inclusion introduce ruido metodologico excesivo.

4. ARQUITECTURA DE DATOS

La arquitectura de datos cubre cuatro categorías: datos de mercado cuantitativos de alta frecuencia, datos macroeconomicos de baja frecuencia, datos textuales para los sistemas RAG, y datos de riesgo y alternativos. Para cada fuente se especifica que se ingesta, por que se elige esa fuente, como se procesa, y cual es el publication lag relevante para el TimeGate.

4.1 Datos de Mercado

Fuente: yfinance. Se elige por ser la opción de mayor cobertura histórica de acceso gratuito, con datos ajustados por splits y dividendos disponibles desde 2000 para la mayoría de los activos del universo. La alternativa institucional sería EODHD o Bloomberg, fuera del presupuesto del proyecto.

Que se ingesta: precios de cierre ajustados diarios, apertura, máximo, mínimo y volumen para todos los ETFs de la Capa 1 y todas las acciones de la Capa 2. Periodo: enero 2000 hasta la fecha actual.

Como se procesa: precios ajustados almacenados en RDS PostgreSQL. Features derivadas: retorno logaritmico diario, volatilidad realizada 21 días, momentum 1M/3M/6M/12M, correlaciones rodantes. Estos features alimentan el HMM y el Composite Score.

4.2 Datos Macroeconomicos

Fuente: FRED API (Federal Reserve Economic Data, Fed de St. Louis). Para series revisables (GDP, CPI, Industrial Production) se usa ALFRED (Archival FRED), que permite acceder a vintages históricos — el valor exacto que tenía la serie antes de ser revisada. Imprescindible para backtesting sin look-ahead bias.

Serie	Codigo FRED	Frecuencia	Uso en el sistema
Fed Funds Rate	FEDFUNDS	Mensual	Postura de política monetaria
CPI	CPIAUCSL	Mensual	Regimen inflacionario / desinflacionario
Tasa de desempleo	UNRATE	Mensual	Ciclo economico
Yield curve 10Y-2Y	T10Y2Y	Diaria	Anticipacion de recesion
Yield curve 3M-10Y	T10Y3M	Diaria	Predictor Estrella-Mishkin (1998)
Industrial Production	INDPRO	Mensual	Ciclo manufacturero — usar ALFRED
Conference Board LEI	USALOLITONOSTSAM	Mensual	Leading indicator compuesto
Breakeven inflation 10Y	T10YIE	Diaria	Expectativas de inflacion de mercado
Dollar Index (DXY)	DTWEXBGS	Diaria	Condiciones liquidez global / emergentes
PMI manufacturero ISM	MANEMP proxy	Mensual	Leading indicator ciclico
M2 growth YoY	M2SL	Mensual	Ciclos de liquidez monetaria
Credit spread HY-IG	BAMLH0A0HYM2	Diaria	Apetito por riesgo crediticio
Credit impulse	Calculado (TOTLL + GDP)	Mensual	Aceleracion del credito privado
Ted spread	TEDRATE	Diaria	Stress bancario e interbancario

Tabla 5. Series macroeconomicas, codigos FRED y uso en el sistema.

4.3 Datos de Riesgo

- **VIX historico:** CBOE, via yfinance (^VIX). Se calcula nivel absoluto y cambio diario (DVIX). El DVIX captura la velocidad del deterioro del sentimiento, no solo su nivel.
- **Ted spread:** diferencia LIBOR 3M - T-Bill 3M. Indicador de stress bancario e interbancario. FRED serie TEDRATE.
- **Credit spread HY-IG:** diferencia entre yields de bonos high yield e investment grade. ICE BofA series en FRED.
- **Polymarket tail risk score:** probabilidades de eventos negativos de cola. Detallado en seccion 4.4.

4.4 Datos Alternativos — Polymarket

Que es: plataforma de mercados de prediccion donde los participantes compran y venden contratos binarios sobre eventos futuros. Los precios representan probabilidades implícitas de mercado agregadas.

Tesis del equipo: los mercados de prediccion con volumen significativo agregan informacion dispersa de forma eficiente (Wolfers y Zitzewitz, 2004; Arrow et al., 2008). La hipotesis de que actores con informacion privilegiada sobre eventos geopoliticos utilizan Polymarket para monetizar su ventaja es un area emergente. Las probabilidades de Polymarket son una señal de tail risk alternativa y complementaria a los indicadores tradicionales.

- **Fuente:** API publica de Polymarket + datos historicos desde 2020.
- **Categorias:** geopoliticos (conflictos, sanciones), decisiones de bancos centrales, elecciones con impacto economico, eventos regulatorios sectoriales.
- **Procesamiento:** probabilidades de eventos negativos agregadas en un Polymarket Tail Risk Score por categoria. Media ponderada por volumen de contratos (proxy de confianza en la señal).
- **Uso en pipeline:** el score se envia al Risk Agent como señal numerica. No se usa como input directo del HMM para evitar ruido de alta frecuencia.
- **Limitacion:** Polymarket tiene historico significativo solo desde 2021. Para el backtesting previo a esa fecha esta variable no esta disponible, lo que se declara explicitamente.

4.5 TimeGate — Control de Temporalidad y Publication Lag

El TimeGate es el componente arquitectonico que garantiza la integridad temporal del backtesting. Intercepta TODAS las consultas a datos y RAGs durante la simulacion historica y filtra cualquier informacion que no estuviera disponible en el momento de la decision simulada. La ausencia de este control produce look-ahead bias, el error mas comun y devastador en backtesting de sistemas que combinan datos de distintas frecuencias.

Fuente	Lag tipico	Justificacion del lag
Fed minutes / FOMC	~21 dias tras la reunion	Publicacion diferida deliberada por politica de la Fed
10-K (SEC EDGAR)	60-90 dias tras cierre fiscal	Plazo regulatorio de presentacion anual
10-Q (SEC EDGAR)	40-45 dias tras cierre trimestral	Plazo regulatorio de presentacion trimestral
GDP (BEA)	~30 dias, revisado 2 veces	Estimacion preliminar con revisiones — usar ALFRED
CPI	~14 dias tras fin de mes	Procesamiento de encuestas de precios — usar ALFRED
PMI (ISM)	1er dia habil del mes siguiente	Encuesta mensual de directores de compras
Conference Board LEI	~21 dias tras fin de mes	Procesamiento de multiples componentes
M2	~4 semanas	Agregacion de datos bancarios
GDELT	~24 horas	Procesamiento automatico de noticias
Polymarket	Tiempo real	Datos de mercado de prediccion en tiempo real
Precios de mercado	1 dia (cierre previo)	Datos de mercado con retraso de 1 dia habil

Tabla 6. Publication lags por fuente de datos.


```
class TimeGate:
    def __init__(self, simulation_date):
        self.t = simulation_date
        self.source_lags = {
            "fed_minutes": timedelta(days=21),
            "10k_filing": timedelta(days=75),
            "10q_filing": timedelta(days=42),
            "gdp_preliminary": timedelta(days=30),
            "cpi": timedelta(days=14),
            "gdelt": timedelta(days=1),
        }

    def is_available(self, doc_metadata):
        lag = self.source_lags.get(doc_metadata["source"], timedelta(0))
        return doc_metadata["fecha_publicacion"] + lag <= self.t
```

En modo operacional, el TimeGate se instancia con `datetime.now()` y el lag se convierte en la ventana de datos mas recientes disponibles, manteniendo la misma interfaz para todo el sistema. El cambio entre modos es transparente para todos los agentes y RAGs.

Nota metodologica: ALFRED se usa especificamente para GDP, CPI e Industrial Production, que sufren revisiones significativas. Permite acceder al valor exacto que tenia la serie en cada fecha historica, antes de cualquier revision posterior.

5. MODELO DE DETECCION DE REGIMENES (HMM)

El modelo de detección de regímenes es el núcleo estadístico del sistema. Su función es identificar en cada momento del tiempo el estado estructural en que se encuentra el mercado financiero, condicionando toda la lógica posterior de asignación de activos. Se utiliza un Hidden Markov Model (HMM) con distribuciones de emisión t-Student.

5.1 Justificación Metodológica y Literatura

Por qué un modelo de regímenes: los mercados financieros no exhiben comportamiento estadísticamente estacionario. Las distribuciones de retornos, volatilidades y correlaciones cambian sustancialmente entre periodos de expansión, contracción y crisis. Un modelo con parámetros constantes produciría estimaciones sesgadas y estrategias subóptimas.

Por qué un HMM: el HMM asume que el mercado se encuentra en uno de un número finito de estados latentes y que las variables observables son generadas por distribuciones condicionadas a ese estado. El modelo aprende tanto las distribuciones de emisión por estado como las probabilidades de transición entre estados, calculando en cada momento la probabilidad posterior de estar en cada régimen.

Referencia	Contribución al proyecto
Hamilton (1989)	Paper seminal del HMM para series económicas. Base metodológica obligatoria.
Ang & Bekaert (2002)	Extensión a tipos de interés y asset allocation multi-activo bajo regímenes.
Guidolin & Timmermann (2007)	Asset allocation óptimo con HMM multi-estado sobre múltiples clases de activo. Directamente aplicable.
Kritzman, Page & Turkington (2012)	Aplicación institucional de regime shifts. Financial Analysts Journal.
Lopez de Prado (2018)	Feature engineering para ML financiero. Justifica selección de features del HMM.
Estrella & Mishkin (1998)	Yield curve 10Y-3M como predictor de recesión. Justifica inclusión de esta feature.
Gulko (2002)	Correlación RV/bonos cambia de signo entre regímenes. Justifica feature de correlación cruzada.

Tabla 7. Literatura de referencia del modelo de regímenes.

5.2 Modelos Alternativos Considerados

- **HMM gaussiano clásico (baseline):** versión original de Hamilton (1989). Asume distribuciones normales. Desventaja: los retornos financieros exhiben fat tails que la normal no captura. Útil para cuantificar la mejora del modelo t-Student.
- **HMM t-Student (modelo principal):** reemplaza la normal por una t-Student con parámetro ν estimado. Valores bajos de ν capturan fat tails. Más robusto a outliers y crashes de mercado.
- **Regime Switching GARCH (RS-GARCH):** combina cambio de régimen con modelización GARCH de volatilidad dentro de cada estado. Más rico pero considerablemente más complejo. Extensión futura natural.
- **Gaussian Mixture Models (GMM, baseline de comparación):** no modela la dinámica de transición; cada observación se asigna independientemente. Se implementa como baseline para validar que la estructura temporal del HMM añade valor.
- **Modelos bayesianos:** tratan el número de estados como variable aleatoria. Más correcto bayesianamente pero computacionalmente costoso. Trabajo futuro.

5.3 Features de Entrada al HMM

14 features que capturan distintas dimensiones del estado del mercado: volatilidad, condiciones crediticias, estructura de tipos y postura macro. Divididas en dos grupos por frecuencia.

Feature	Grupo	Frecuencia	Justificacion
Retorno mercado (SPY)	Mercado	Diaria	Base del HMM. Distingue estados bull/bear.
Realized volatility 21d	Mercado	Diaria	Maxima en crisis. Base del RS-GARCH.
VIX nivel	Mercado	Diaria	Proxy de fear e incertidumbre de mercado.
DVIX (cambio en VIX)	Mercado	Diaria	Velocidad del deterioro; mas señal que nivel.
Correlacion RV/Bonos 60d	Mercado	Diaria	Cambia de signo entre regimenes (Gulko 2002).
Credit spread HY-IG	Credito	Diaria	Apetito por riesgo crediticio (Ang-Bekaert).
Ted spread	Credito	Diaria	Stress bancario e interbancario.
Momentum mercado 12M-1M	Tecnico	Diaria	Señal de regimen tendencial.
Yield curve 10Y-3M	Macro	Diaria	Predictor de recesion (Estrella-Mishkin 1998).
Breakeven inflation 10Y	Macro	Diaria	Expectativas inflacionarias de mercado.
PMI manufacturero ISM	Macro	Mensual FF	Leading indicator ciclico.
Credit impulse	Macro	Mensual FF	Aceleracion del credito privado.
DXY cambio mensual	Macro	Mensual FF	Condiciones de liquidez global.
M2 growth YoY	Macro	Mensual FF	Ciclos de liquidez monetaria post-2008.

Tabla 8. Features del HMM (FF = forward-fill a frecuencia diaria).

Nota metodologica: Las variables mensuales se convierten a frecuencia diaria mediante forward-fill. Esta practica es estandar en la industria y se declara explicitamente en la metodologia.

5.4 Numero de Estados y Arquitectura de Dos Velocidades

Numero de estados: 4 — Risk-On, Risk-Off, Crisis, Recovery/Transition. Seleccionado mediante BIC sobre un grid de 2 a 6 estados, con validacion de interpretabilidad economica obligatoria.

- **Risk-On:** retornos positivos, volatilidad baja, correlacion RV/bonos negativa, spreads contenidos. Portfolio maximiza exposicion a activos de riesgo.
- **Risk-Off:** retornos moderados o negativos, volatilidad elevada, inicio de apertura de spreads. Rotacion hacia activos defensivos.
- **Crisis:** retornos muy negativos, VIX elevado, correlaciones se rompen. Portfolio maximiza proteccion via activos refugio y cash.
- **Recovery/Transition:** retornos positivos pero volatilidad aun elevada, spreads cerrando. Portfolio incrementa exposicion progresivamente.

Arquitectura de dos velocidades (Opcion C, modelo principal):

- **HMM rapido (diario):** opera sobre las 8 features de mercado y credito de frecuencia diaria. Detecta el regimen operacional con granularidad diaria.
- **Modelo lento (mensual):** opera sobre las 6 features macro. Calcula probabilidades a priori sobre los estados para el mes corriente. Estas a priori ajustan la distribucion inicial del HMM rapido al principio de cada mes.
- **Alternativas consideradas:** (A) resampling mensual completo — pierde granularidad en crisis rapidas. (B) forward-fill de variables mensuales a HMM unico diario — mas simple pero mezcla señales de naturaleza muy distinta en una sola matriz de emision.

5.5 Validacion e Interpretabilidad de Estados

Validacion estadistica: BIC entre modelos con 2 a 6 estados; log-likelihood; estabilidad de estados (duracion media y probabilidades de transicion).

Validacion economica (obligatoria): la secuencia Viterbi debe cubrir dot-com crash (2001-2002), GFC (2008-2009), Flash Crash (2010), crisis soberana europea (2011-2012), COVID crash (marzo 2020). Estadísticas descriptivas por estado: retorno medio anualizado, volatilidad anualizada, Sharpe ratio, maximum drawdown. El estado Crisis debe tener el peor retorno y mayor volatilidad; Risk-On el mejor Sharpe. Si los estados no son económicamente coherentes, se reinicializa con distintas condiciones iniciales o se añaden constraints soft sobre los parámetros de emisión.

6. ARQUITECTURA RAG — CUATRO SISTEMAS ESPECIALIZADOS

El sistema utiliza cuatro bases de conocimiento RAG independientes. Esta es una decision arquitectonica deliberada: un indice vectorial unico que mezcle documentos heterogeneos (filings legales 10-K, comunicados de bancos centrales, noticias GDELT, papers academicos) presenta tres problemas: (1) los embeddings de texto financiero-legal y macroeconomico viven en espacios semanticos distintos; (2) la estrategia optima de chunking es diferente por tipo de documento; (3) la evaluacion y mejora del sistema RAG requiere granularidad por dominio para poder actuar de forma quirurgica cuando el retrieval falla.

Cada RAG tiene su propio embedding model, estrategia de chunking, metadatos de filtrado temporal y logica de scoring. El RAG 4 (News) es el unico compartido entre multiples agentes por su naturaleza transversal. Framework: LlamaIndex + OpenSearch (AWS).

6.1 RAG 1 — Macro y Politica Monetaria

Objetivo

Contextualizar el regimen detectado por el HMM con el entorno macroeconomico y de politica monetaria. No predice; explica y enriquece la señal cuantitativa con inteligencia cualitativa institucional.

Fuentes de Ingesta

- Fed minutes y FOMC statements (website Fed, scraping o API oficial).
- ECB monetary policy statements y transcripciones de press conferences.
- IMF World Economic Outlook (PDFs semestrales — abril y octubre).
- World Bank Global Economic Prospects (bianuales).
- BEA releases de GDP, PCE y balanza de pagos.
- Transcripciones de press conferences de presidentes de bancos centrales (Fed, ECB, Bank of England, Bank of Japan).

Procesamiento y Estructura

- **Chunking por parrafo semantico:** estos documentos tienen estructura logica clara que se respeta en la segmentacion. Chunking semantico, no por numero fijo de tokens.
- **Metadatos:** fecha_publicacion, institucion, tipo_documento, periodo_referencia (un IMF WEO de octubre proyecta el ejercicio siguiente — periodo_referencia distinto a fecha_publicacion).
- **hawkish_dovish_score:** score de sentimiento de politica monetaria generado por FinBERT sobre cada chunk de comunicados de bancos centrales. Permite filtrar por postura monetaria.
- **Embedding model:** e5-large-v2 para retrieval semantico general + FinBERT para scoring de sentimiento como capa adicional.

Output JSON al Pipeline

```
{
  "monetary_stance": "hawkish | dovish | neutral",
  "macro_risks": ["riesgo_1", "riesgo_2"],
  "key_quotes": [{"source": "...", "date": "...", "text": "..."}],
  "institutional_divergence": "descripcion si Fed y ECB divergen en postura",
  "confidence": 0.0-1.0
}
```

6.2 RAG 2 — Equity Research y Fundamentales

Objetivo

Analisis fundamental de empresas y sectores. Identificar riesgos ocultos, cambios en el lenguaje de riesgo entre periodos, y tesis de inversion respaldadas por documentos oficiales que los datos de precio no capturan.

Fuentes de Ingesta

- SEC EDGAR: 10-K anuales, 10-Q trimestrales, 8-K (eventos materiales). Universo: S&P; 500, principales del STOXX 600 y MSCI EM Top 200.
- Earnings call transcripts: via scraping de Motley Fool, Seeking Alpha, o Earningscall.biz.

Procesamiento y Estructura

- **Chunking diferenciado por seccion:** Risk Factors (Item 1A), MD&A; (Item 7) y Financial Statements (Item 8) se chunkean y etiquetan independientemente.
- **Metadatos:** ticker, fecha_filing, tipo_filing, periodo_fiscal, seccion (risk_factors / mda / financials / earnings_call).
- **Indice de risk mentions:** entidades de riesgo extraidas (competidores, regulaciones, materias primas, geografias) para queries cruzadas entre empresas.
- **risk_delta:** campo calculado que compara el sentimiento de riesgo del filing actual vs el anterior del mismo tipo. risk_delta negativo es señal de alerta.
- **sentiment_score:** calculado via FinBERT o LM Financial Dictionary (Loughran-McDonald, 2011), calibrado para lenguaje financiero.

Output JSON al Pipeline

```
{
  "sector_risks": [{"sector": "...", "risks": [...], "severity": "high|medium|low"}],
  "risk_delta": {"direction": "increasing|decreasing", "magnitude": 0.0-1.0},
  "investment_thesis": "sintesis narrativa del sector o empresa",
  "red_flags": ["flag_1", "flag_2"],
  "top_candidates": [{"ticker": "...", "rag_score": 0.0-1.0}]
}
```

6.3 RAG 3 — Risk Intelligence

Objetivo

Contextualizar señales cuantitativas de riesgo (VIX elevado, credit spreads abiertos, señal de Polymarket) con precedentes historicos documentados y frameworks academicos e institucionales de riesgo sistémico.

Fuentes de Ingesta

- BIS Quarterly Reviews (trimestrales, bis.org).
- BIS Working Papers sobre riesgo sistémico, contagio y crisis bancarias.
- Fed Financial Stability Reports (semestrales).
- ECB Financial Stability Reviews (semestrales).
- Corpus curado ~50-100 papers academicos sobre crisis historicas (GFC, asiatica 1997, dot-com 2001, COVID 2020). Construido manualmente por el perfil financiero del equipo.

Procesamiento y Estructura

- **Chunking largo (512-1024 tokens):** los argumentos de estos documentos requieren contexto amplio para ser coherentes.
- **Metadatos:** fecha, institucion, tipo_riesgo (sistémico / liquidez / credito / mercado / geopolitico), crisis_referenciada.
- **Grafo de conocimiento ligero:** conecta crisis historicas con los indicadores que las precedieron y los documentos que las describen.
- **Crisis fingerprints:** coleccion curada estructurada de como se manifestaron historicamente distintos tipos de crisis. Campos: tipo_crisis, indicadores_previos[], indicadores_durante[], duracion_tipica, severidad.

Output JSON al Pipeline

```
{
  "historical_analogue": {"crisis": "...", "year": ..., "similarity_score": 0.0-1.0},
  "risk_narrative": "descripcion del riesgo actual y contexto historico",
  "suggested_derisking": {"action": "...", "magnitude": "...", "rationale": "..."},
  "confidence": 0.0-1.0
}
```

6.4 RAG 4 — News y Datos Alternativos

Objetivo

Proveer señal de alta frecuencia sobre eventos en curso que aun no han sido recogidos por documentos institucionales. Es el unico RAG compartido entre multiples agentes (Macro, Equity y Risk Agent) por su naturaleza transversal.

Fuentes de Ingesta

- **GDELT**: base de datos de eventos globales procesando miles de fuentes. Historico desde 1979 con API publica. Incluye scores de tono y categorias CAMEO estandarizadas.
- **Polymarket**: probabilidades historicas via API publica. Disponible desde 2020.
- **RSS feeds**: Reuters Financial News y FT headlines si disponibles. En caso contrario, GDELT proporciona cobertura suficiente.

Procesamiento y Estructura

- **Chunking muy corto (100-200 tokens)**: noticias individuales o parrafos. Granularidad fina para retrieval preciso de eventos especificos.
- **Metadatos**: fecha_hora, fuente, entidades_mencionadas[], categoria_GDELT (CAMEO codes), tono_GDELT.
- **Polymarket**: series temporales numericas almacenadas como metadato estructurado. Tail Risk Score = media ponderada por volumen de contratos de probabilidades de eventos negativos.

Output JSON al Pipeline

```
{
  "recent_events": [{"date": "...", "description": "...", "tone": -1.0,
  "affected_sectors": [...]}],
  "polymarket_tail_risk_score": 0.0-1.0,
  "sentiment_trend": "improving | deteriorating | stable",
  "geopolitical_hotspots": [{"region": "...", "risk_level": "high|medium|low"}]
}
```

6.5 Evaluacion de los Sistemas RAG (Framework RAGAS)

La calidad del retrieval es un KPI critico del sistema y debe medirse de forma rigurosa. Se adopta el framework RAGAS, estandar actual open source para evaluacion de sistemas RAG. Se construyen ~50-100 pares pregunta-respuesta de referencia por cada RAG, elaborados manualmente por el perfil financiero del equipo.

Metrica RAGAS	Que mide	Como se interpreta
Faithfulness	Si la respuesta esta respaldada por los chunks recuperados	Alto: el LLM no alucina mas alla del contexto recuperado
Answer Relevancy	Si la respuesta responde realmente la pregunta formulada	Alto: el retriever trae informacion pertinente
Context Precision	Que fraccion de los chunks recuperados son relevantes	Alto: el retriever no trae ruido innecesario
Context Recall	Que fraccion de la informacion necesaria esta en los chunks	Alto: el retriever no omite informacion relevante

Tabla 9. Metricas de evaluacion RAG (framework RAGAS).

Nota metodologica: La evaluacion se realiza de forma independiente para cada uno de los 4 RAGs, permitiendo identificar con precision cual dominio tiene problemas de retrieval.

7. ARQUITECTURA DE AGENTES — LANGGRAPH

Un agente en este sistema es un LLM equipado con herramientas (tool calls) y un objetivo específico, que razona sobre que pasos dar para producir su output. A diferencia de una pipeline rígida, los agentes pueden decidir que herramientas invocar, en que orden, y como combinar sus resultados.

Framework: LangGraph. Modela el flujo de agentes como un grafo de estados dirigido. Cada nodo es un agente o función de decisión. Las aristas son transiciones condicionadas al output del nodo anterior. Permite flujos con bifurcaciones (si el Risk Agent detecta crisis extrema, se puede saltar el análisis de oportunidades e ir directamente al de-risking), bucles de refinamiento y paralelización de agentes independientes.

LLMs: Claude via AWS Bedrock para el CIO Agent y agentes de síntesis de alto nivel. Llama 3 o Mistral via Bedrock para tareas mecánicas de clasificación de chunks RAG. Esta estrategia optimiza coste y calidad. **Todos los agentes loguean el trazado completo de su razonamiento para auditoria.**

7.1 Macro Agent

- **Funcion:** evaluar el entorno macroeconómico y de política monetaria en el contexto del régimen detectado.
- **Herramientas:** consulta a RAG 1 (Macro), consulta a RAG 4 (News), acceso a datos cuantitativos macro de FRED via TimeGate.
- **Proceso:** recibe el estado de régimen del HMM — consulta RAG 1 para contexto de política monetaria — consulta RAG 4 para eventos macro recientes — integra señales cuantitativas (yield curve, PMI, breakeven) — produce evaluación narrativa estructurada.
- **Output:** evaluación con postura monetaria, riesgos identificados y nivel de soporte o resistencia macro al régimen actual.

7.2 Equity Agent

- **Funcion:** análisis fundamental de sectores y selección de candidatos dentro de los buckets sobreponderados.
- **Herramientas:** consulta a RAG 2 (Equity), consulta a RAG 4 (News), cálculo de Composite Score via datos de yfinance y EDGAR.
- **Proceso:** recibe buckets sobreponderados — consulta RAG 2 para análisis de riesgos y tesis por sector — calcula Composite Score para cada acción — selecciona top quartile — produce lista de candidatos con scores y justificación narrativa.
- **Output:** lista de acciones con Composite Score, justificación por pilar y señales de alerta de red_flags identificados en RAG 2.

7.3 Risk Agent

- **Funcion:** evaluar el nivel de riesgo actual y generar un risk score agregado que condiciona los constraints del Portfolio Agent.
- **Herramientas:** consulta a RAG 3 (Risk), consulta a RAG 4 (News), acceso a datos de riesgo (VIX, credit spreads, Ted spread, Polymarket score).
- **Formula del stress_index:** $\text{stress_index} = 0.5 \times \text{VIX_percentile_252d} + 0.3 \times \text{yield_curve_percentile_invertido_252d} + 0.2 \times \text{credit_spread_percentile_252d}$
- **Output:** risk_score (0.0-1.0), historical_analogue, risk_narrative y suggested_derisking con magnitud y justificación en lenguaje natural.

7.4 Portfolio Agent y CIO Agent

- **Portfolio Agent:** integra outputs de Macro, Equity y Risk Agent junto con la señal de régimen del HMM. Aplica reglas de asignación estratégica sobre la Capa 1 (ETFs), aplica Composite Score sobre la Capa 2 (acciones), e invoca el motor de Risk-Based Allocation.
- **CIO Agent:** síntesis estratégica final. Revisa la propuesta del Portfolio Agent, puede ajustar pesos dentro de bandas de +/- 5 puntos porcentuales basándose en el contexto cualitativo, y genera el investment memo en

lenguaje institucional.

- **CIO Agent LLM:** Claude via AWS Bedrock. Se elige Claude por su capacidad de razonamiento complejo sobre texto financiero largo y calidad de escritura institucional.
- **Output obligatorio del CIO Agent:** (1) pesos finales de portfolio por activo; (2) investment memo con tesis por clase de activo; (3) alertas si algun constraint estuvo cerca de violarse; (4) trazabilidad completa de la decision.

8. COMPOSITE SCORE — SELECCION TACTICA DE ACCIONES

El Composite Score es la funcion de scoring que el Equity Agent aplica a todas las acciones del universo de la Capa 2 dentro de los buckets sobreponderat. Combina tres pilares con pesos justificados por la literatura de factor investing.

Pilar	Peso	Componentes	Referencia
Fundamental	40%	Revenue growth YoY; Margenes operativos vs sector (percentil); Deuda/EBITDA vs sector; FinBERT score delta en Risk Factors; Penalizacion por red_flags activos en RAG 2	RAG 2 + SEC EDGAR
Momentum tecnico	35%	Momentum 12M-1M cross-sectional; Momentum 3M; Relative strength vs sector; Distancia a maximo 52 semanas	Jegadeesh & Titman (1993)
Calidad	25%	ROE vs sector (percentil); Estabilidad de EPS (CV 8 trimestres); Accruals ratio (proxy de calidad del earnings)	Sloan (1996); Fama-French

Tabla 10. Estructura del Composite Score por pilar.

Por que estos pesos: la literatura de factor investing (Fama-French, AQR Research) muestra que Quality y Momentum son los factores mas robustos out-of-sample en distintos mercados y periodos. El pilar Fundamental via RAG es la contribucion diferencial del proyecto: los otros dos pilares son replicables con datos de precio; el analisis de filings via LLM no lo es, y por eso recibe el mayor peso.

Normalizacion: cada componente se normaliza a z-score cross-seccional (media 0, desviacion estandar 1) antes de promediar. Los z-scores se winsoricen a +/-3 para evitar que outliers extremos dominen el score.

Accruals ratio (Sloan, 1996): mide la componente no cash del earnings. Ratio elevado indica que gran parte del beneficio reportado no se ha materializado en cash, lo que historicamente predice reversiones de earnings. Formula: $(\text{Net Income} - \text{Cash Flow from Operations}) / \text{Total Assets}$.

Seleccion y ponderacion: se rankean todas las acciones del bucket por Composite Score, se selecciona el top quartile (25%), y se asignan pesos proporcionales al score con constraint de maximo 5% por accion. Las acciones con red_flags activos son excluidas del universo seleccionable independientemente de su score cuantitativo.

9. CONSTRUCCION DE PORTFOLIO

9.1 Motor Cuantitativo — Risk-Based Allocation

Por que Risk-Based Allocation y no Mean-Variance de Markowitz: la optimizacion de Markowitz requiere estimaciones de retornos esperados, notoriamente dificiles de estimar con precision. Pequeños errores en las estimaciones producen portfolios extremadamente concentrados y sensibles a las hipotesis. La literatura empirica (DeMiguel et al., 2009; Pflug et al., 2012) muestra que los enfoques basados en riesgo, que evitan estimar retornos, producen resultados out-of-sample mas robustos.

Metodo	Regimen	Logica
Risk Parity	Risk-On y Recovery	Asigna capital de forma que cada activo contribuya igual al riesgo total. Peso inversamente proporcional a volatilidad (version simple) o a contribucion marginal al riesgo (version completa). Produce portfolios bien diversificados sin sesgo implicito hacia activos volatiles.
Minimum Variance	Risk-Off	Minimiza la volatilidad total del portfolio. Tiende a concentrarse en activos de baja volatilidad y alta correlacion negativa. Apropiado cuando el objetivo es preservar capital.
Maximum Diversification	Transicion entre regimenes	Maximiza el ratio de volatilidad ponderada entre activos sobre la volatilidad del portfolio. Favorece activos con baja correlacion entre si. Util en periodos de incertidumbre sobre el regimen.

Tabla 11. Metodos de Risk-Based Allocation por regimen de mercado.

Estimacion de la matriz de covarianza: se usa `np.linalg.eigh` (en lugar de `eig`) ya que la matriz de covarianza es simetrica semidefinida positiva. Se aplica simetrizacion explicita post-calculo ($C = (C + C.T) / 2$) para eliminar errores numericos. Estimacion con ventana rodante de 252 dias y shrinkage de Ledoit-Wolf para mejorar el condicionamiento de la matriz.

9.2 Constraints Institucionales

Constraint	Valor	Justificacion
Maximo por accion individual	5%	Evita concentracion idiosincratICA en un solo valor
Maximo por ETF	15%	ETFs son diversificados; permite mayor concentracion
Minimo por posicion activa	0.5%	Evita posiciones token sin impacto real en el portfolio
Maximo por sector GICS	30%	Diversificacion sectorial obligatoria en todo momento
Maximo por clase de activo	40%	Ninguna clase de activo domina el portfolio
Minimo en activos defensivos	10%	Proteccion minima obligatoria en cualquier regimen
Minimo en cash o equivalentes	5%	Liquidez minima para rebalanceos y oportunidades
Volatilidad ex-ante maxima (Risk-On)	15% anualizado	Limite de riesgo en regimen favorable
Volatilidad ex-ante maxima (Risk-Off)	10% anualizado	Mayor proteccion en regimenes adversos
Volatilidad ex-ante maxima (Crisis)	7% anualizado	Preservacion de capital como objetivo primario
Max drawdown antes de de-risking	15%	Gatillo de reduccion de riesgo independiente del regimen
Tracking error maximo vs benchmark	8% anualizado	Control de la desviacion activa del portfolio

Tabla 12. Constraints institucionales del portfolio.

9.3 Sistema de Alertas de Constraint Breach

Cuando el CIO Agent propone pesos que violan o se aproximan a un constraint, el sistema genera una alerta estructurada con: identificación del constraint específico, magnitud de la violación, alternativa más próxima que cumple todos los constraints, y coste en términos de score o eficiencia de la restricción impuesta. El sistema no rechaza silenciosamente: toda constraint breach queda registrada en los logs de decisión para auditoría completa.

10. LOGICA DE REBALANCEO HIBRIDO

El sistema adopta una logica de rebalanceo hibrida: capa base de rebalanceo mensual sistematico combinada con la posibilidad de rebalanceos tacticos intra-mes disparados por gatillos cuantitativos especificos. El rebalanceo unicamente mensual puede ser demasiado lento en stress rapido (el mercado cayo 35% en 23 dias de trading en marzo 2020). El rebalanceo puramente basado en eventos genera overtrading y costes elevados en volatilidad alta.

10.1 Rebalanceo Base Mensual

El primer dia habil de cada mes, el sistema ejecuta un rebalanceo completo: recalcula pesos optimos con datos actualizados, aplica Composite Score con los ultimos filings disponibles (respetando TimeGate), y ajusta el portfolio a los nuevos pesos objetivo. Los costes de transaccion se aplican en su totalidad.

10.2 Gatillos de Rebalanceo Tactico

Gatillo	Condicion Formal	Justificacion del diseño
Cambio de regimen confirmado	Probabilidad posterior del nuevo estado del HMM > 0.80 durante 3 dias consecutivos	La exigencia de 3 dias consecutivos evita rebalanceos por transiciones espurias de un solo dia en periodos de alta incertidumbre del modelo
Stress cuantitativo	stress_index supera el percentil 85 de su distribucion rolling de 252 dias	$stress_index = 0.5 \times VIX_pct + 0.3 \times YC_invertido_pct + 0.2 \times CS_pct$. Agregado ponderado de tres señales independientes.
Drawdown del portfolio	Caida > 7% desde el high watermark reciente del portfolio	Dispara de-risking automatico independientemente del regimen detectado. Proteccion de capital minima garantizada.

Tabla 13. Gatillos de rebalanceo tactico con condicion formal y justificacion.

Cooldown period: tras cualquier rebalanceo tactico, hay un periodo minimo de 10 dias habiles antes de que pueda dispararse otro. Evita overtrading en periodos donde el stress_index oscila alrededor del umbral.

Nota metodologica: El Polymarket tail risk score se descarto como gatillo independiente de rebalanceo porque puede exhibir picos de probabilidad efimeros sobre eventos que no se materializan. Se incorpora al stress_index con peso moderado como una de varias señales, no como gatillo independiente.

11. COSTES DE TRANSACCION Y MODO OPERACIONAL

11.1 Modelizacion de Costes en Backtesting

El backtesting incluye modelizacion explicita de costes para que los resultados sean comparables con estrategias pasivas. La omision de costes en estrategias de rebalanceo activo sobreestima sistematicamente los retornos netos.

Componente de coste	ETFs liquidos	Acciones large cap	ETFs emergentes/comm odities
Comision por trade	0.10%	0.05%	0.15%
Slippage (0.1% x order/vol_diario)	0.10%	0.05%	0.15%
Bid-ask spread adicional	0.02%	0.03%	0.10%
Coste total estimado (round trip)	~0.22%	~0.13%	~0.40%

Tabla 14. Modelizacion de costes de transaccion por tipo de activo.

Todos los resultados se presentan en dos versiones: retorno bruto de costes y retorno neto de costes. La diferencia refleja el coste total de la actividad de rebalanceo y permite evaluar si el valor anadido es suficiente para justificar los costes frente a las estrategias pasivas de los baselines.

11.2 Modo Operacional

- **DataLayer abstraction:** el mismo codigo de agentes y RAGs funciona en ambos modos. En backtesting, DataLayer recibe una fecha T y devuelve datos historicos respetando el TimeGate. En modo operacional, DataLayer recibe datetime.now() y conecta con APIs en tiempo real.
- **AWS Lambda:** funciones serverless que pollan fuentes de datos en intervalos configurables. Precios: diario al cierre. Macro: al publicarse. News/alternativos: cada hora.
- **Gestion de datos faltantes:** si yfinance no devuelve datos para un activo, el sistema usa el ultimo precio conocido con flag "dato obsoleto" y alerta al operador.
- **Ejecucion de ordenes:** el sistema genera ordenes en formato estandar (activo, direccion, cantidad) pero la ejecucion es responsabilidad del operador humano. Sin ejecucion automatica en v1.
- **Calibracion de slippage:** en operacion real se registran precios de ejecucion vs precios de cierre usados en la decision para calibrar y mejorar el modelo de slippage.

12. BASELINES DE COMPARACION

Se utilizan cuatro baselines de complejidad creciente. Esta estructura permite evaluar el valor anadido incremental del sistema en cada nivel de sofisticacion. Superar el Buy & Hold SPY es el minimo necesario. Superar el momentum sectorial constituiria una contribucion metodologicamente solida y publicable.

Baseline	Descripcion	Por que se incluye
1. Buy & Hold SPY	Comprar y mantener el ETF del S&P; 500. Sin rebalanceo.	Suelo minimo. Cualquier estrategia activa debe superar este benchmark para justificar su complejidad y costes.
2. Equally Weighted S&P; 500	Igual peso en las 500 acciones del S&P; 500. Rebalanceo mensual.	Captura diversificacion sin timing. Historicamente supera al SPY cap-weighted en el largo plazo.
3. Momentum Sectorial	Sobreponderar los sectores SPDR con mejor retorno en 3-12 meses. Rebalanceo mensual.	Baseline inteligente. El momentum sectorial es factor conocido y robusto. Si el sistema no lo supera, no aporta valor incremental.
4. 60/40 Clasico	60% SPY + 40% AGG (bonos agregados US). Rebalanceo anual.	Benchmark institucional tradicional. Referencia de portfolio conservador gestionado pasivamente.

Tabla 15. Baselines de comparacion con justificacion.

Todos los baselines incluyen costes de transaccion modelizados con los mismos supuestos que la estrategia principal, garantizando comparacion justa. El Buy & Hold tiene costes minimos (una sola compra); los baselines con rebalanceo mensual tienen costes equivalentes o superiores a la estrategia principal en periodos sin rebalanceos tacticos.

13. METODOLOGIA DE BACKTESTING Y EVALUACION

13.1 Division Temporal Train / Validation / Test

Con multiples parametros a calibrar, existe riesgo de overfitting si los resultados del backtesting son consecuencia de optimizacion implicita sobre el mismo periodo que se evalua. La solucion es una division temporal estricta en tres periodos que se respetan rigurosamente durante todo el proyecto.

Periodo	Anos	Uso exclusivo	Eventos cubiertos
Training	2000-2014	Entrenar HMM. Calibrar parametros Composite Score. Definir hyperparametros del sistema.	Dot-com crash (2001-2002), 9-S, GFC (2008-2009), Flash Crash (2010), crisis soberana europea (2011-2012).
Validation	2015-2019	Seleccionar numero de estados. Ajustar umbrales de rebalanceo. Comparar variantes del modelo.	Crisis bolsa China (2015), volatilidad diciembre 2018, rally continuo 2017. Regimenes tranquilos y stress moderado.
Test	2020-2024	Evaluacion final. No se toca hasta que todos los parametros esten fijados en validation. Regla de oro inquebrantable.	COVID crash (marzo 2020), rally de liquidez (2021), bear market inflacion/tipos (2022), recuperacion (2023-2024).

Tabla 16. Division temporal del backtesting con regla de aislamiento del test set.

13.2 Metricas de Evaluacion

Metrica	Descripcion	Que evalua
Sharpe ratio	(Retorno anualizado - Rf) / Volatilidad anualizada	Principal KPI. Retorno por unidad de riesgo total.
Sortino ratio	(Retorno - Rf) / Downside deviation	Retorno por unidad de riesgo de caida.
Calmar ratio	Retorno anualizado / Max Drawdown absoluto	Retorno por unidad de riesgo de ruina. Muy usado institucionalmente.
Maximum Drawdown	Maxima caida pico-a-valle en el periodo evaluado	Peor escenario historico de perdida.
Retorno bruto vs neto	CAGR bruto y neto de costes de transaccion	Impacto del rebalanceo activo sobre los retornos.
Turnover anual	Suma de trades / NAV promedio anualizado	Nivel de actividad de rebalanceo y costes implicitos.
HMM: accuracy deteccion	El regimen Crisis coincide con periodos historicos conocidos	Validacion economica del modelo de regimenes.
HMM: lead time	Días de anticipacion al pico del drawdown	Valor practico de la deteccion temprana de cambio de regimen.
RAGAS Faithfulness	Respuestas respaldadas por chunks recuperados	Calidad RAG, evaluada independientemente por cada dominio.
RAGAS Context Precision	Fraccion de chunks relevantes sobre total recuperados	Precision del retrieval por dominio.

Tabla 17. Metricas de evaluacion del sistema completo.

14. INFRAESTRUCTURA TECNICA — AWS

El sistema se despliega sobre AWS, garantizando escalabilidad para el modo operacional y eliminando costes de infraestructura fija durante el desarrollo.

Servicio	Uso	Justificacion
S3	Almacenamiento raw: PDFs de filings, GDELT, historico Polymarket, precios en parquet.	Almacenamiento de objetos de bajo coste con alta durabilidad. Ideal para datos heterogeneos y grandes volúmenes.
RDS PostgreSQL	Datos estructurados: precios procesados, features calculadas, resultados de backtesting, logs de decision de agentes.	Base de datos relacional gestionada. Queries SQL sobre series temporales y logs con integridad transaccional.
OpenSearch	Base de datos vectorial para los 4 RAGs. Soporte nativo de vector search desde 2023.	Alternativa gestionada a Qdrant o Pinecone. Integrado con IAM de AWS. Elimina coste de operacion de base vectorial.
EC2 t3.large/xlarge	Computo para backtesting y entrenamiento HMM. 4 vCPU, 16 GB RAM.	HMM y optimizacion de portfolio son CPU-bound, no GPU-bound. Instancia bajo demanda solo durante backtesting.
Lambda	Ingesta en modo operacional: polling de yfinance, FRED, GDELT y Polymarket.	Serverless. Solo se paga por invocacion. Ideal para tareas periodicas con frecuencias variadas por fuente.
Bedrock	LLMs: Claude para CIO Agent; Llama 3 / Mistral para tareas mecanicas de clasificacion.	LLMs gestionados sin GPU propia. Facturacion por token. Acceso a modelos frontier y open source.
CloudWatch	Monitorizacion de logs, alertas de latencia y errores en modo operacional.	Observabilidad nativa AWS. Imprescindible para modo operacional y auditoria de decisiones.

Tabla 18. Componentes AWS con justificacion tecnica.

Stack de software principal:

- Python 3.11 — lenguaje principal del sistema.
- LangGraph — orquestacion de agentes en grafos de estados dirigidos.
- LlamaIndex — gestion de RAG (chunking, embedding, retrieval, re-ranking).
- hmmlearn o pomegranate — implementacion del HMM con distribuciones t-Student.
- scikit-learn — GMM (baseline de regimen) y preprocessing de features.
- pandas / numpy / scipy — procesamiento de datos y optimizacion de portfolio.
- yfinance — descarga de datos de mercado historicos y actuales.
- fredapi — acceso programatico a FRED y ALFRED.
- FinBERT (Hugging Face) — sentiment analysis de documentos financieros.
- RAGAS — evaluacion sistematica de los sistemas RAG.
- Streamlit o Dash — dashboard de visualizacion operacional.

15. ROADMAP DE IMPLEMENTACION

Fase	Semana s	Objetivos Detallados	Entregables
1. Infraestructura y datos	1-3	Configurar AWS (S3, RDS, EC2, OpenSearch). Implementar DataLayer con abstraccion backtesting/operacional. Descargar historico yfinance 2000-2024 para todo el universo. Conectar FRED + ALFRED. Implementar TimeGate con tests de no look-ahead.	DataLayer + TimeGate funcionales. Base de datos de precios completa. Pipeline macro operativo.
2. Ingesta RAG	4-6	Scrapers SEC EDGAR (10-K, 10-Q, 8-K). Descargar historico GDELT. Conectar API Polymarket. Configurar 4 indices OpenSearch con pipelines de chunking y embedding independientes.	4 indices vectoriales con documentos historicos. Metadatos de TimeGate por fuente.
3. Modelo HMM	7-9	Implementar HMM t-Student. Entrenar sobre training set 2000-2014. BIC sobre grid 2-6 estados. Validacion de interpretabilidad economica. Implementar GMM como baseline.	HMM entrenado y validado. Comparativa BIC. Secuencia Viterbi verificada contra crisis historicas.
4. Agentes y RAG	10-12	Implementar Macro, Equity, Risk y Portfolio Agents en LangGraph. Conectar cada agente con sus RAGs. Implementar Composite Score. Construir conjunto test para evaluacion RAGAS.	Agentes funcionales con logging. Metricas RAGAS. Composite Score produciendo rankings.
5. Portfolio y CIO Agent	13-14	Implementar Risk-Based Allocation. Implementar constraints y sistema de alertas. Conectar CIO Agent via Bedrock. Generar primeros investment memos completos.	Portfolio constructor funcional. CIO Agent generando memos institucionales.
6. Backtesting	15-17	Ejecutar backtesting 2000-2019. Calibrar hyperparametros en validation. Calcular baselines con costes. Ejecutar test set 2020-2024. Calcular metricas completas bruto y neto.	Resultados de backtesting. Comparativa vs 4 baselines. Informe de metricas.
7. Modo operacional	18-20	Conectar DataLayer a APIs en tiempo real. Implementar Lambdas de ingesta. Construir dashboard Streamlit/Dash. Tests de operacion en tiempo real.	Sistema funcionando con datos actuales. Dashboard interactivo.
8. Evaluacion y defensa	21-24	Analisis critico de resultados. Documentacion tecnica completa. Analisis de limitaciones y trabajo futuro. Preparacion de la defensa. Demo operacional en vivo.	Documento TFM final. Presentacion de defensa. Demo operacional.

Tabla 19. Roadmap de implementacion por fases con entregables.

16. RIESGOS, LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO

16.1 Riesgos del Proyecto y Mitigacion

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigacion
Overfitting sobre el training set	Alta	Critico	Division estricta train/val/test. Preferencia por modelos simples y parsimoniosos. BIC como criterio de seleccion de complejidad.
Look-ahead bias en backtesting	Media	Critico	TimeGate con publication lags documentados. ALFRED para datos revisables. Tests sistematicos de no look-ahead.
HMM sin interpretacion economica	Media	Alto	Protocolo de validacion de interpretabilidad obligatorio. Reinicializacion con distintas condiciones iniciales si es necesario.
Calidad insuficiente del retrieval RAG	Media	Alto	Evaluacion RAGAS independiente por RAG. Conjunto test curado manualmente. Iteracion sobre chunking y embedding.
Datos historicos insuficientes	Alta	Medio	Tratar activos con historico insuficiente como no disponibles hasta su inception. Nota metodologica explicita.
Alcance excesivo del proyecto	Media	Alto	Priorizar backtesting robusto sobre modo operacional. El modo operacional es un bonus academico.
Costes AWS superiores	Baja	Medio	Presupuesto monitoreado via CloudWatch. EC2 bajo demanda solo durante backtesting.

Tabla 20. Riesgos del proyecto con plan de mitigacion.

16.2 Limitaciones Declaradas

- El sistema no ejecuta ordenes automaticamente. La ejecucion es responsabilidad del operador humano.
- El market impact no esta modelizado para volumenes institucionales elevados. Los resultados no son directamente extrapolables a fondos de gran tamano.
- Polymarket tiene historico significativo solo desde 2021, lo que limita su evaluacion como señal predictiva sobre periodos de stress anteriores.
- Los activos crypto tienen historico limitado y alta volatilidad, pudiendo sesgar metricas de portfolio en los periodos donde estan incluidos.
- La evaluacion del CIO Agent es cualitativa: no existe metrica objetiva de la calidad del investment memo mas alla de su coherencia con los datos de entrada.
- STOXX 600 y MSCI EM presentan menor calidad de datos historicos en yfinance, especialmente antes de 2010.

16.3 Lineas de Trabajo Futuro

- **RS-GARCH:** extension del HMM con modelizacion de volatilidad dinamica GARCH dentro de cada estado. Capturaria mejor la heteroscedasticidad en periodos de transicion.
- **Modelos bayesianos:** tratar el numero de estados como variable aleatoria, permitiendo incertidumbre sobre la estructura del modelo.
- **Arquitectura de dos velocidades mejorada:** sustituir el forward-fill por un modelo de estado espacio que interpole formalmente entre observaciones de baja frecuencia.
- **Knowledge graph completo:** sustituir el grafo ligero del RAG 3 por un knowledge graph formal (Neo4j) que conecte entidades economicas, eventos, instrumentos y riesgos.
- **Ejecucion automatica:** integracion con brokers via API (Interactive Brokers, Alpaca) para cerrar el ciclo de decision a ejecucion.

- **Evaluacion de Polymarket:** a medida que crezca el historico, evaluar formalmente su poder predictivo sobre VIX y credit spreads mediante tests de Granger-causalidad.
- **Multiidioma en RAG:** extension del RAG 1 y RAG 4 para procesar documentos en aleman (Bundesbank), japones (BOJ) y otros idiomas sin perder calidad de retrieval.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Almgren, R. y Chriss, N. (2001). Optimal execution of portfolio transactions. *Journal of Risk*, 3(2), 5-39.
- Ang, A. y Bekaert, G. (2002). Regime switches in interest rates. *Journal of Business & Economic Statistics*, 20(2), 163-182.
- Arrow, K., Forsythe, R., Gorham, M., et al. (2008). The promise of prediction markets. *Science*, 320(5878), 877-878.
- DeMiguel, V., Garlappi, L. y Uppal, R. (2009). Optimal versus naive diversification. *Review of Financial Studies*, 22(5), 1915-1953.
- Estrella, A. y Mishkin, F. S. (1998). Predicting U.S. recessions: Financial variables as leading indicators. *Review of Economics and Statistics*, 80(1), 45-61.
- Fama, E. F. y French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3-56.
- Guidolin, M. y Timmermann, A. (2007). Asset allocation under multivariate regime switching. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 31(11), 3503-3544.
- Gulko, L. (2002). Decoupling: If the U.S. Treasury repays its debt, what then? *Journal of Portfolio Management*, 28(3), 59-66.
- Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357-384.
- Jegadeesh, N. y Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers. *Journal of Finance*, 48(1), 65-91.
- Kritzman, M., Page, S. y Turkington, D. (2012). Regime shifts: Implications for dynamic strategies. *Financial Analysts Journal*, 68(3), 22-39.
- Ledoit, O. y Wolf, M. (2004). A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, 88(2), 365-411.
- Lopez de Prado, M. (2018). *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley.
- Loughran, T. y McDonald, B. (2011). When is a liability not a liability? Textual analysis, dictionaries, and 10-Ks. *Journal of Finance*, 66(1), 35-65.
- Pflug, G., Pichler, A. y Wozabal, D. (2012). The 1/N investment strategy is optimal under high model ambiguity. *Journal of Banking & Finance*, 36(2), 410-417.
- Sloan, R. G. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? *Accounting Review*, 71(3), 289-315.
- Wolfers, J. y Zitzewitz, E. (2004). Prediction markets. *Journal of Economic Perspectives*, 18(2), 107-126.